

DETERMINANT

JEE EXERCISES

Exercise J-1

BASED ON EXPANSION, PROPERTIES OF DETERMINANT

1. The value of the determinant $\begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ \cos(nx) & \cos(n+1)x & \cos(n+2)x \\ \sin(nx) & \sin(n+1)x & \sin(n+2)x \end{vmatrix}$ is independent of:

(A) n (B) a (C) x (D) a, n and x

सारणिक $\begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ \cos(nx) & \cos(n+1)x & \cos(n+2)x \\ \sin(nx) & \sin(n+1)x & \sin(n+2)x \end{vmatrix}$ का मान किससे स्वतन्त्र होगा :

(A) n (B) a (C) x (D) a, n तथा x

Ans. A

Sol. Directly open by R_1 to get a form of $\sin(A-B)$ etc.

2. If a, b, c are all different from zero and $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = 0$, then the value of $a^{-1} + b^{-1} + c^{-1}$ is :

यदि a, b, c शून्य से भिन्न वास्तविक संख्यायें तथा $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = 0$, तो $a^{-1} + b^{-1} + c^{-1}$ का मान होगा :

(A) abc (B) $a^{-1}b^{-1}c^{-1}$ (C) $-a-b-c$ (D) -1

Ans. D

Sol. $C_1 \rightarrow C_1 - C_2$ and $C_2 \rightarrow C_2 - C_3$ and then open by R_1 to get $ab + abc + ac + bc = 0$; divided by abc

3. If α, β and γ are the roots of the equation $x^3 + px + q = 0$, then the value of the determinant $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix} =$

(A) p (B) q (C) $p^2 - 2q$ (D) None

यदि समीकरण $x^3 + px + q = 0$ के मूल α, β व γ हैं, तो सारणिक $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix}$ का मान होगा :

- (A) p (B) q (C) $p^2 - 2q$ (D) कोई नहीं

Ans. D

Sol. $D = \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma$

Suppose given $\alpha + \beta + \gamma = 0$

as coefficient of $x^2 = 0$

$$\text{Now } \det(\alpha + \beta + \gamma) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (D)$$

4. If $p^{\text{th}}, q^{\text{th}}, r^{\text{th}}$ term of a GP are ℓ, m, n then the value of $\begin{vmatrix} \log \ell & p & 1 \\ \log m & q & 1 \\ \log n & r & 1 \end{vmatrix}$ is equal to :

- (A) 0 (B) 1 (C) $\ell + m + n$ (D) None of these

यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के $p^{\text{वें}}, q^{\text{वें}}, r^{\text{वें}}$ पद ℓ, m, n हों तो $\begin{vmatrix} \log \ell & p & 1 \\ \log m & q & 1 \\ \log n & r & 1 \end{vmatrix}$ का मान है :

- (A) 0 (B) 1 (C) $\ell + m + n$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $\begin{vmatrix} \log a & p & 1 \\ \log b & q & 1 \\ \log c & r & 1 \end{vmatrix} = 0$

Here $a = AR^{p-1}$, $b = AR^{q-1}$, $c = AR^{r-1}$

$$\begin{vmatrix} \log AR^{p-1} & p & 1 \\ \log AR^{q-1} & q & 1 \\ \log AR^{r-1} & r & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \log A + (p-1)\log R & p & 1 \\ \log A + (q-1)\log R & q & 1 \\ \log A + (r-1)\log R & r & 1 \end{vmatrix}$$

Applying $R_2 \rightarrow R_2 \rightarrow R_1$ & $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$

$$\begin{vmatrix} \log A + (p-1) \log R & p & 1 \\ \log R(q-p) & q-p & 0 \\ \log R(r-p) & r-p & 0 \end{vmatrix} = (r-p)(q-p) \begin{vmatrix} \log A + (p-1) \log R & p & 1 \\ \log R & 1 & 0 \\ \log R & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

5. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ are in G.P., then the value of the determinant $\begin{vmatrix} \log a_n & \log a_{n+1} & \log a_{n+2} \\ \log a_{n+3} & \log a_{n+4} & \log a_{n+5} \\ \log a_{n+6} & \log a_{n+7} & \log a_{n+8} \end{vmatrix}$, is :

यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ गु.श्रे. में हों, तो सारणिक $\begin{vmatrix} \log a_n & \log a_{n+1} & \log a_{n+2} \\ \log a_{n+3} & \log a_{n+4} & \log a_{n+5} \\ \log a_{n+6} & \log a_{n+7} & \log a_{n+8} \end{vmatrix}$ का मान है :

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -2

Ans. A

Sol. If $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ are in G.P.

then $\log a_1, \log a_2, \dots, \log a_n, \dots$ are in A.P.

A, A + D,

Let common difference of A.P. is D

so $\begin{vmatrix} \log a_n & \log a_{n+2} & \log a_{n+4} \\ \log a_{n+6} & \log a_{n+8} & \log a_{n+10} \\ \log a_{n+12} & \log a_{n+14} & \log a_{n+16} \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} A & A+2D & A+4D \\ A+6D & A+8D & A+10D \\ A+12D & A+14D & A+16D \end{vmatrix}$$

$$C_2 \rightarrow 2C_2 - (C_1 + C_3)$$

$$\begin{vmatrix} A & 0 & A+4D \\ A+6D & 0 & A+10D \\ A+12D & 0 & A+16D \end{vmatrix} = 0$$

6. If $a^2 + b^2 + c^2 = -2$ and $f(x) = \begin{vmatrix} 1+a^2x & (1+b^2)x & (1+c^2)x \\ (1+a^2)x & 1+b^2x & (1+c^2)x \\ (1+a^2)x & (1+b^2)x & 1+c^2x \end{vmatrix}$ then $f(x)$ is a polynomial of degree :

यदि $a^2 + b^2 + c^2 = -2$ तथा $f(x) = \begin{vmatrix} 1+a^2x & (1+b^2)x & (1+c^2)x \\ (1+a^2)x & 1+b^2x & (1+c^2)x \\ (1+a^2)x & (1+b^2)x & 1+c^2x \end{vmatrix}$ तो $f(x)$ एक ऐसा बहुपद है, जिसकी घात है :

- (A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 2

Ans. D

Sol. On applying $C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3$

we get $\begin{vmatrix} 1 & x+b^2x & c^2x+x \\ 1 & 1+b^2x & c^2x+x \\ 1 & x+b^2x & c^2x+1 \end{vmatrix} x = f(x)$

Now solve it.

7. If $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix}$ for $x \neq 0, y \neq 0$ then D is :

- (A) divisible by neither x nor y (B) divisible by both x and y
(C) divisible by x but not y (D) divisible by y but not x

यदि $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix}$ $x \neq 0, y \neq 0$ तब D होगा :

- (A) ग तथा y दोनों से विभाज्य नहीं है (B) ग तथा y दोनों से विभाज्य है
(C) ग से विभाज्य पर y से विभाज्य नहीं है (D) ल से विभाज्य पर x से विभाज्य नहीं

Ans. B

Sol. $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix}$

$C_1 \rightarrow C_1 - C_2, C_2 \rightarrow C_2 - C_3$

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -x & x & 1 \\ 0 & -y & 1+y \end{vmatrix} = xy$$

∴ D is divisible by both x and y

∴ अतः D, x एवं y दोनों से विभाजित है।

8. Let a, b, c be such that $b(a+c) \neq 0$. If:

$$\begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+1 & b+1 & c-1 \\ a-1 & b-1 & c+1 \\ (-1)^{n+2}a & (-1)^{n+1}b & (-1)^n c \end{vmatrix} = 0, \text{ then the value of } n \text{ is :} \quad [\text{AIEEE-2009}]$$

(A) any even integer (B) any odd integer (C) any integer (D) zero

माना a, b, c के लिए $b(a+c) \neq 0$ यदि $\begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+1 & b+1 & c-1 \\ a-1 & b-1 & c+1 \\ (-1)^{n+2}a & (-1)^{n+1}b & (-1)^n c \end{vmatrix} = 0$, तब n का मान है :

[AIEEE-2009]

(A) कोई भी समपूर्णांक (B) कोई भी विषम पूर्णांक (C) कोई भी पूर्णांक (D) शून्य

Ans. B

Sol. $\begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix} + (-1)^n \begin{vmatrix} a+1 & b+1 & c-1 \\ a-1 & b-1 & c+1 \\ a & -b & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix} + (-1)^n \begin{vmatrix} a+1 & a-1 & a \\ b+1 & b-1 & -b \\ c-1 & c+1 & c \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} a+1 & a & a-1 \\ b+1 & -b & b-1 \\ c-1 & c & c+1 \end{vmatrix}$$

$$C_2 \leftrightarrow C_3$$

$$= (1 + (-1)^{n+2}) \begin{vmatrix} a & a+1 & a-1 \\ -b & b+1 & b-1 \\ c & c-1 & c+1 \end{vmatrix}$$

This is equal to zero only if $n+2$ is odd i.e. n is an odd integer.

यह तभी शून्य है जब $n+2$ विषम है अर्थात् n विषम पूर्णांक है।

MULTIPLICATION OF DETERMINANT

9. If $\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$, then Δ^2 is equal to :

(A) $\begin{vmatrix} bc-a^2 & ca-b^2 & ab-c^2 \\ ca-b^2 & ab-c^2 & bc-a^2 \\ ab-c^2 & bc-a^2 & ca-b^2 \end{vmatrix}$

(B) $\begin{vmatrix} bc+a^2 & ca+b^2 & ab+c^2 \\ ca+b^2 & ab+c^2 & bc+a^2 \\ ab+c^2 & bc+a^2 & ca+b^2 \end{vmatrix}$

(C) $\begin{vmatrix} a^2-bc & b^2-ca & c^2-ab \\ b^2-ca & c^2-ab & a^2-bc \\ c^2-ab & a^2-bc & b^2-ca \end{vmatrix}$

(D) None of these

यदि $\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$, तो Δ^2 बराबर होगा :

(A) $\begin{vmatrix} bc-a^2 & ca-b^2 & ab-c^2 \\ ca-b^2 & ab-c^2 & bc-a^2 \\ ab-c^2 & bc-a^2 & ca-b^2 \end{vmatrix}$

(B) $\begin{vmatrix} bc+a^2 & ca+b^2 & ab+c^2 \\ ca+b^2 & ab+c^2 & bc+a^2 \\ ab+c^2 & bc+a^2 & ca+b^2 \end{vmatrix}$

(C) $\begin{vmatrix} a^2-bc & b^2-ca & c^2-ab \\ b^2-ca & c^2-ab & a^2-bc \\ c^2-ab & a^2-bc & b^2-ca \end{vmatrix}$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$

$$\det(\text{cofactors}) = \Delta^{n-1} = \Delta^{3-1} = \Delta^2$$

$$\det(\text{cofactors}) = \begin{vmatrix} bc-a^2 & ca-b^2 & ab-c^2 \\ ca-b^2 & ab-c^2 & bc-a^2 \\ ab-c^2 & bc-a^2 & ca-b^2 \end{vmatrix}$$

10. If $ax + by + cz = 1$, $bx + cy + az = 0 = cx + ay + bz$, then $\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$ is equal to :

यदि $ax + by + cz = 1$, $bx + cy + az = 0 = cx + ay + bz$, तो $\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$ बराबर है :

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 2

Ans. B

Sol. $\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & c & b \\ b & a & c \\ c & b & a \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} ax + by + cz & cx + ay + bz & bx + cy + az \\ az + bx + cy & cz + ax + by & bz + cx + ay \\ ay + bz + cx & cy + za + bx & by + zc + ax \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

11. If $\alpha, \beta \neq 0$ and $f(n) = \alpha^n + \beta^n$ and $\begin{vmatrix} 3 & 1+f(1) & 1+f(2) \\ 1+f(1) & 1+f(2) & 1+f(3) \\ 1+f(2) & 1+f(3) & 1+f(4) \end{vmatrix} = K(1-\alpha)^2(1-\beta)^2(\alpha-\beta)^2$ then K is equal to:

[JEE-(Main)-2014]

यदि $\alpha, \beta \neq 0$ तथा $f(n) = \alpha^n + \beta^n$ तथा $\begin{vmatrix} 3 & 1+f(1) & 1+f(2) \\ 1+f(1) & 1+f(2) & 1+f(3) \\ 1+f(2) & 1+f(3) & 1+f(4) \end{vmatrix} = K(1-\alpha)^2(1-\beta)^2(\alpha-\beta)^2$ है तो K बराबर

gk:

[JEE-(Main)-2014]

(A) 1

(B) -1

(C) $\alpha\beta$

(D) $1/\alpha\beta$

Ans. A

Sol.
$$\begin{vmatrix} 1+1+1 & 1+\alpha+\beta & 1+\alpha^2+\beta^2 \\ 1+\alpha+\beta & 1+\alpha^2+\beta^2 & 1+\alpha^3+\beta^3 \\ 1+\alpha^2+\beta^2 & 1+\alpha^3+\beta^3 & 1+\alpha^4+\beta^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \beta \\ 1 & \alpha^2 & \beta^2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \beta \\ 1 & \alpha^2 & \beta^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \beta \\ 1 & \alpha^2 & \beta^2 \end{vmatrix}^2$$

$$= (1-\alpha)^2 (1-\beta)^2 (\alpha-\beta)^2$$

SYSTEM OF EQUATIONS

12. Number of value of 'a' for which the system of equations,

$$a^2x + (2-a)y = 4 + a^2$$

$ax + (2a-1)y = a^5 - 2$ possess no solution is :

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) infinite

इसके कुल कितने मानों के लिये समीकरणों के निकाय

$$a^2x + (2-a)y = 4 + a^2$$

$ax + (2a-1)y = a^5 - 2$ का कोई हल नहीं होगा :

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) अनन्त

Ans. C

Sol.
$$\frac{a^2}{a} = \frac{2-a}{2a-1} \neq \frac{4+a^2}{a^5-2} \quad [\text{Ans. } \{-1, 1\}]$$

13. The following system of equations $3x - 7y + 5z = 3$; $3x + y + 5z = 7$ and $2x + 3y + 5z = 5$ are :

- (A) consistent with trivial solution (B) consistent with unique non trivial solution
(C) consistent with infinite solution (D) inconsistent with no solution

समीकरण निकाय $3x - 7y + 5z = 3$; $3x + y + 5z = 7$ तथा $2x + 3y + 5z = 5$:

- (A) शून्य हल के साथ संगत (B) अद्वितीय अशून्य हल के साथ संगत
(C) अनन्त हलों के साथ संगत (D) असंगत तथा कोई हल नहीं

Ans. B

Sol. $D \neq 0 \Rightarrow \text{consistency}$

14. If the system of equations

$$x - 2y + z = a$$

$$2x + y - 2z = b$$

$$\text{and } x + 3y - 3z = c$$

have atleast one solution, then the relationship between a, b and c is :

यदि समीकरणों के निकाय

$$x - 2y + z = a$$

$$2x + y - 2z = b$$

$$\text{तथा } x + 3y - 3z = c$$

का कम से कम एक हल है तो a, b तथा c से सम्बन्ध बताओ :

$$(A) a + b + c = 0 \quad (B) a - b + c = 0 \quad (C) -a + b + c = 0 \quad (D) a + b - c = 0$$

Ans. B

Sol. $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}$ which vanishes; hence for atleast one solution $D_1 = D_2 = D_3 = 0$

$$\therefore D_1 = \begin{vmatrix} a & -2 & 1 \\ b & 1 & -2 \\ c & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow a - b + c = 0 \text{ Ans.}$$

15. Let α, β, γ are the real roots of the equation $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$ and $a \neq 0$). If the system of equations (in u, v and w) given by

$$\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$$

$$\beta u + \gamma v + \alpha w = 0$$

$$\gamma u + \alpha v + \beta w = 0$$

has non-trivial solutions, then a^2 equals :

माना α, β, γ समीकरण $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ के वास्तविक हल हैं। ($a, b, c \in \mathbb{R}$ तथा $a \neq 0$) यदि समीकरण निकाय (u, v तथा w में)

$$\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$$

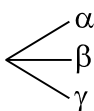
$$\beta u + \gamma v + \alpha w = 0$$

$$\gamma u + \alpha v + \beta w = 0$$

सार्थक हल रखता हो, तो a^2 का मान होगा :

$$(A) b \quad (B) 2b \quad (C) 3b \quad (D) 4b$$

Ans. C

Sol. We have $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 

$$\therefore a + \beta + \gamma = -a$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = b$$

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow -(\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma) = 0$$

$$\text{or } -(\alpha + \beta + \gamma)((\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)) = 0$$

$$-(\alpha + \beta + \gamma)((\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)) = 0$$

$$a(a^2 - 3b) = 0$$

$$a^2 = 3b$$

16. If the system of linear equations

$$x + 2ay + az = 0$$

$$x + 3by + bz = 0$$

$$x + 4cy + cz = 0$$

has a non-zero solution, then a, b, c :

(A) are in G.P.

(B) are in H.P.

(C) satisfy $a + 2b + 3c = 0$

(D) are in A.P.

यदि रेखीय समीकरण निकाय

$$x + 2ay + az = 0$$

$$x + 3by + bz = 0$$

$$x + 4cy + cz = 0$$

का कोई अशून्य हल हो तो a, b, c :

(A) गु.श्रे. में है

(B) ह.श्रे. में है

(C) $a + 2b + 3c = 0$ को संतुष्ट करते हैं

(D) स.श्रे. में है

Ans. B

Sol. For non zero solution

$$\begin{vmatrix} 1 & 2a & a \\ 1 & 3b & b \\ 1 & 4c & c \end{vmatrix} = 0$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \text{ \& } R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2a & a \\ 0 & 3b - 2a & b - a \\ 0 & 4c - 3b & c - b \end{vmatrix} = 0$$

$$3bc - 3b^2 - 2ac + 2ab - (abc - 3b^2 - 4ac + 3ab) = 0$$

$$-bc + 2ac - ab = 0$$

divided by abc , then

$$\frac{2}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$$

17. Equations $x + 2y + 3z = 1$, $2x + y + 3z = 2$ and $5x + 5y + 9z = 4$ have :

- (A) unique solution (B) infinite solutions (C) inconsistent (D) None of these

समीकरण निकाय $x + 2y + 3z = 1$, $2x + y + 3z = 2$ तथा $5x + 5y + 9z = 4$ के हैं :

- (A) अद्वितीय हल (B) अनन्त हल (C) असंगत हल (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 5 & 5 & 9 \end{vmatrix}$

$$D = 1(9 - 15) - 2(18 - 13) + 3(10 - 5)$$

$$= -6 - 6 + 15$$

$$= 3 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 5 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = 1(9 - 15) - 2(18 - 12) + 3(10 - 4) = -6 - 12 + 18 = 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 9 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = 1(18 - 12) - 1(18 - 15) + (8 - 10) = 0$$

$$= 6 - 3 - 6 \neq 0$$

18. The existence of unique solution of the system $x + y + z = b$, $2x + 3y - z = 6$, $5x - y + az = 10$ depends on :

- (A) b only (B) a only (C) a and b (D) neither a nor b

समीकरण निकाय $x + y + z = b$, $2x + 3y - z = 6$, $5x - y + az = 10$ का अद्वितीय हल निर्भर करेगा :

- (A) केवल b पर (B) केवल a पर (C) तथा b पर (D) न a पर और न ही b पर

Ans. B

Sol. $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 5 & -1 & a \end{vmatrix}$

$$D = 1(3a - 1) - 1(2a + 5) + 1(-2 + 15)$$

$$D = 3a - 1 - 2a - 5 + 13$$

$$D = a + 7$$

a only

19. The system equations $\alpha x + y + z = \alpha - 1$, $x + \alpha y + z = \alpha - 1$, $x + y + \alpha z = \alpha - 1$ has no solution, if α is :
(A) -2 (B) either -2 or 1 (C) not -2 (D) 1

समीकरण निकाय $\alpha x + y + z = \alpha - 1$; $x + \alpha y + z = \alpha - 1$; $x + y + \alpha z = \alpha - 1$ का कोई हल नहीं है, यदि α का मान :

- (A) 2 है (B) 2 अथवा 1 है (C) 2 नहीं है (D) 1 है

Ans. A

Sol. For no solution

$\Delta = 0$ and Δ_x or Δ_y or Δ_z at least one is not zero.

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{vmatrix} = 0$$

at $\alpha = 1$ their are 3 row are identical so factor of determinant $(\alpha - 1)^2$

and other factor will be find out by $R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$

$$\lambda(\alpha + 2)(\alpha - 1)^2 = 0$$

$$\alpha = -2, 1$$

but at $\alpha = 1$

all equation are same so at $\alpha = 1$ system of equation infinite solution and

at $\alpha = -2$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$-3(4 - 1) - 1(6 + 3) + 1(-3 + 6)$$

$$-9 - 9 + 3 = -15 \neq 0$$

so at $\alpha = -2$ system have no solution.

20. The number of values of k , for which the system of equations

$$(k + 1)x + 8y = 4k,$$

$$kx + (k + 3)y = 3k - 1$$

has no solution, is :

- (A) infinite (B) 1 (C) 2 (D) 3

1 के उन मानों की संख्या, जिनके लिए निम्न समीकरण निकाय

$$(k + 1)x + 8y = 4k,$$

$$kx + (k + 3)y = 3k - 1$$

का कोई हल नहीं है :

- (A) infinite (B) 1 (C) 2 (D) 3

[JEE-(Main)-2013]

Ans. B

Sol. $\frac{k+1}{k} = \frac{8}{k+3} \neq \frac{4k}{3k-1} \Rightarrow k^2 + 4k + 3 = 8k \Rightarrow k^2 - 4k + 3 = 0$
 $k = 1, 3$

If $k = 1$ then $\frac{8}{1+3} \neq \frac{4.1}{2}$ False

And If $k = 3$ then $\frac{8}{6} \neq \frac{4.3}{9-1}$ True

therefore $k = 3$ / Hence only one value of k .

Hindi. (2)

$\frac{k+1}{k} = \frac{8}{k+3} \neq \frac{4k}{3k-1} \Rightarrow k^2 + 4k + 3 = 8k \Rightarrow k^2 - 4k + 3 = 0$
 $k = 1, 3$

यदि $k = 1$ हो तब $\frac{8}{1+3} \neq \frac{4.1}{2}$ असत्य

वही; $\text{for } k = 3$ तब $\frac{8}{6} \neq \frac{4.3}{9-1}$ सत्य

इसलिये $k = 3$ अतः k का केवल एक मान ही संभव है।

21. The set of all values of λ for which the system of linear equation

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda x_1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = \lambda x_2$$

$$-x_1 + 2x_2 = \lambda x_3 \quad \text{has a non-trivial solution:}$$

- (A) is an empty set (B) is a singleton
 (C) contains two elements (D) contains more two elements

λ के सभी मानों का समुच्चय, जिनके लिए रैखिक समीकरण निकाय

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda x_1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = \lambda x_2$$

$$-x_1 + 2x_2 = \lambda x_3 \quad \text{का एक अतुच्छ हल है :}$$

[JEE-(Main)-2015]

(A) एक रिक्त समुच्चय है

(B) एक एकल समुच्चय है

(C) में दो अवयव है

(D) में दो से अधिक अवयव है

Ans. C

Sol.
$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 1 \\ 2 & -3-\lambda & 2 \\ -1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

22. If S is the set of distinct values of 'b' for which the following system of linear equations

$$x + y + z = 1, x + ay + z = 1, ax + by + z = 0 \text{ has no solution, then S is}$$

[JEE-(Main)-2017]

(A) a finite set containing two or more elements

(B) a singleton

(C) an empty set

(D) an infinite set

यदि S, 'b' की उन विभिन्न मानों का समुच्चय है जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय

$$x + y + z = 1, x + ay + z = 1, ax + by + z = 0 \text{ का कोई हल नहीं है, तो S :}$$

[JEE-(Main)-2017]

(A) एक परिमित समुच्चय है जिसमें दो या अधिक अवयव है

(B) एक ही अवयव वाला समुच्चय है

(C) एक रिक्त समुच्चय है

(D) एक अपरिमित समुच्चय है

Ans. B

Sol.
$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & b & 1 \end{vmatrix} = -(a-1)^2 = 0$$

$$a = 1$$

If $a = 1$ two planes are parallel

So for no solution

Third plane must be parallel

$$\Rightarrow b = 1$$